

随机图中唯一着色的线性性质

Ghurumuruhan Ganesan *

印度博帕尔印度科学教育与研究学院

摘要

本文研究随机图中的唯一着色，作为冲突自由着色和单射着色的推广。具体来说，我们施加条件，要求任何顶点邻域中的一部分顶点被赋予唯一的颜色，并利用顶点划分和概率方法证明，所需的最小颜色数随唯一性参数呈线性增长，这一点不同于冲突自由和单射着色。我们讨论了顶点邻域无界性如何影响线性性质，并通过涉及随机图中树唯一着色的示例进行说明。

关键词：唯一着色，冲突自由着色，单射着色，线性性质。

AMS 2000 Subject Classification: Primary: 05C62;

1 引言

随机图的无冲突着色和单射着色是从理论和应用角度都非常重要的问题。图的无冲突着色（Pach 和 Tardos (2009)）要求每个顶点的闭邻域中包含唯一颜色，而另一方面，单射着色（Hahn 等人 (2002)）意味着开邻域内

*电子邮件: ganesan82@gmail.com

的所有顶点都接收唯一颜色。对于确定性图，许多不同类别的界限已被研究（参见 Pach 和 Tardos (2009)、del Río-Chanona 等人 (2016) 及其中引用文献）。近年来，这些着色参数也被从随机图的角度进行了研究。Glebov 等人 (2014) 得到了随机图无冲突着色数的精确界限，随后 del Río-Chanona 等人 (2016) 为单射着色建立了同阶的上下界。

本文中，我们将唯一着色视为无冲突着色和单射着色的推广，条件是每个邻域中一部分顶点接收唯一颜色。我们利用顶点划分和概率方法表明，与无冲突着色和单射着色不同，所需的最小颜色数随着唯一性参数呈线性增长。我们讨论了顶点邻域无界性如何影响线性性质，并通过树-唯一着色的例子进行了说明。

本文结构如下。第 2 节中，我们陈述并证明了关于唯一着色数线性性质的主要结果。我们还描述了无界邻域性质如何影响着色数与唯一性参数的线性关系；第 3 节通过树-唯一着色的例子进一步说明了我们的论点。

2 唯一着色

对于 $n \geq 2$ ，令 K_n 为含有 n 个顶点的完全图，令 $\{Z(f)\}_{f \in K_n}$ 为以 K_n 的边集合为指标的一组独立随机变量，且具有分布

$$\mathbb{P}(Z(f) = 1) = p = 1 - \mathbb{P}(Z(f) = 0) \quad (2.1)$$

其中 $0 < p < 1$ 。令 G 为由所有满足 $Z(f) = 1$ 的边 f 的并集构成的随机图。端点分别为 u 和 v 的边记为 (u, v) ，顶点 u 在图 G 中的度数是含有 u 作为端点的边的数量。等价地，如果 $N(u)$ 表示图 G 中所有与 u 相邻的顶点集合，那么 u 的度数 $d(u)$ 等于 $N(u)$ 的基数，即 $\#N(u)$ 。

对于整数 $k \geq 1$ ，图 G 的 k -着色是映射 $f : \{1, 2, \dots, n\} \rightarrow \{1, 2, \dots, k\}$ 。若对于图 G 中任意边 $e = (u, v)$ （端点为 u 和 v ），都有 $f(u) \neq f(v)$ ，则称此着色 f 为合法着色。假设 f 为图 G 的一个 k -着色（不一定合法）。顶点 u 的邻域 $N(u)$ 中的顶点 v 被称为 $(f, N(u))$ -唯一，或简称唯一，如果对于所有 $w \in N(u)$ 都有 $f(v) \neq f(w)$ 。

Definition 1. 对于 $0 < \eta < 1$, 我们称 f 是图 G 的一个 η -单射着色, 如果对于每个顶点 u , 其邻域 $N(u)$ 中至少有比例为 η 的顶点获得了唯一的颜色。

我们用 $\chi_{i,\eta}(G)$ 表示图 G 的一个 η -单射着色所需的最小颜色数。

当 $\eta = 1$ 时, 上述定义退化为通常的单射着色的概念, 且众所周知 (见 del Río-Chanona 等人 (2016)), 图 G 的单射染色数满足高概率下 $\chi_{i,1}(G) \geq \frac{C(np)^2}{\log n}$, 即当 $n \rightarrow \infty$ 时概率趋近于 1, 其中 $C > 0$ 为某个常数, 且此处对数均为自然对数, 常数不依赖于 n 。

对于定义 1 中描述的部分单射着色, 我们有关于相应着色数的如下结果。

Theorem 1. 对于任意 $\gamma > 0$ 和 $0 < \eta < 1$, 存在正常数 $M = M(\gamma, \eta)$ 和 $D = D(\gamma, \eta)$, 使得当 $p \geq \frac{M \log n}{n}$ 时, 有

$$\mathbb{P}\left(\frac{\eta np}{2} \leq \chi_{i,\eta}(G) \leq Dnp\right) \geq 1 - \frac{1}{n^\gamma}. \quad (2.2)$$

换言之, 对于任意分数 $0 < \eta < 1$, 对应的部分单射着色数在 np 上呈现线性增长, 这与前段所述的“完全”单射着色 (即 $\eta = 1$) 的增长行为截然不同。

我们将定理 1 作为下述具有独立兴趣的引理的推论来证明, 该引理关于唯一着色。形式上, 我们称图 G 的着色 f 为 r -唯一, 如果对于每个顶点 u , 在其闭邻域 $N(u) \cup \{u\}$ 中至少有 $\min(r, d(u) + 1)$ 个唯一颜色。记 $\chi_{U,r}(G)$ 为图 G 的 r -唯一着色所需的最小颜色数。

当 $r = 1$ 时, 该定义也被称为图 G 的冲突自由着色 (见 Glebov 等人 (2014)), 当 $r = \infty$ 时可理解为“强”单射着色。显然, 任何合法着色都是冲突自由的, 任何强单射着色都是合法着色, 但相应的逆命题不一定成立。因此, 有不等式 $\chi_{U,1}(G) \leq \chi(G) \leq \chi_{U,\infty}(G)$, 其中 $\chi(G)$ 表示图 G 的合法着色所需的最小颜色数。众所周知 (例如见 Ganesan (2020)), 图 G 的合法着色数在高概率下以 $\frac{np}{\log n}$ 的速度增长, 而根据 (Glebov 等人 (2014)), 冲突自由着色数 $\chi_{U,1}(G)$ 在高概率下以 $\log n$ 的速度增长。当然, 根据定义 1 后的讨论, 我们知道 $\chi_{U,\infty}(G)$ 在高概率下至少以 $\frac{(np)^2}{\log n}$ 的数量级增长。

下面的结果给出了图 G 的任意 r -唯一着色数的界。

Lemma 1. 对于任意 $\gamma > 0$ 和 $0 < \theta < 1$, 存在正常数 $M_0 = M_0(\gamma, \theta)$ 和 $D_0 = D_0(\gamma, \theta)$, 使得当 $p \geq \frac{M_0 \log n}{n}$ 且 $1 \leq r \leq \theta np$ 时, 有

$$\mathbb{P}(r \leq \chi_{U,r}(G) \leq D_0 \max(r, \log n)) \geq 1 - \frac{1}{n^\gamma}. \quad (2.3)$$

特别地, 对于 $r \geq \log n$, 我们看到在高概率下 $\chi_{U,r}$ 以唯一性参数 r 线性增长。事实上, 在我们下面定理 1 的证明中, 关键利用了每个顶点以高概率拥有大约 $np \rightarrow \infty$ 个邻居这一事实, 并在这些无界邻域内运用概率方法以使用 $O(r)$ 种颜色达到所需着色。相比之下, 即使在有界的子邻域内进行 1-唯一着色, 也可能需要数量级为 np 的颜色, 我们将在下一节通过示例强调这一点。

为了证明引理 1, 我们使用以下标准偏差估计, 方便起见单独陈述: 设 $\{X_j\}_{1 \leq j \leq r}$ 为独立 Bernoulli 随机变量, 满足 $\mathbb{P}(X_j = 1) = 1 - \mathbb{P}(X_j = 0) > 0$. 若令 $T_r := \sum_{j=1}^r X_j, \theta_r := \mathbb{E}T_r$ 且 $0 < \gamma \leq \frac{1}{2}$, 则有

$$\mathbb{P}(|T_r - \theta_r| \geq \theta_r \gamma) \leq 2 \exp\left(-\frac{\gamma^2}{4} \theta_r\right) \quad (2.4)$$

对于所有 $r \geq 1$. 该不等式 (2.4) 的证明见 Alon 和 Spencer (2008) 第 312 页的推论 A.1.14。

引理 1 的证明: 下界 (2.3) 直接由定义得出。假设 $p \geq \frac{M \log n}{n}$, 其中常数 $M \geq 2$ 稍后确定。首先证明 (2.3) 中的上界, 条件为 $r \leq \frac{np}{2M}$. 令 $V_i, 1 \leq i \leq t = M \max(r, \frac{\log n}{2}) + 1$ 为 t 个不相交的顶点集合, 每个集合包含 $\frac{1}{p}$ 个顶点, 简化假设 $\frac{1}{p}$ 为整数。该划分可行, 因为 $\frac{Mr}{p}, \frac{M \log n}{2p}$ 及 $\frac{1}{p}$ 均不超过 $\frac{n}{2}$.

将颜色 i 赋予集合 V_i 中的所有顶点, 对于集合外的顶点赋予颜色 $t+1$. 对于顶点 $v \notin V_1$, 其在 V_1 中存在唯一邻居的概率为 $\alpha := (1-p)^{\frac{1}{p}-1} \geq \frac{1}{2e}$ (当 n 充分大时), 因为 $p = o(1)$, 即 $p = p(n) \rightarrow 0$ 当 $n \rightarrow \infty$. 因此若令 $X_{uni} = X_{uni}(v)$ 为在集合 $\{V_j\}_{1 \leq j \leq t}$ 中含有顶点 v 的唯一邻居的集合数, 则 X_{uni} 服从参数为 t 和 α 的二项分布, 故有 $\mathbb{E}e^{-X_{uni}} = (1 - \alpha + \alpha e^{-1})^t \leq$

$\exp(-(1-e^{-1})t\alpha)$. 由 Chernoff 界限, 对 $\theta = \frac{1-e^{-1}}{2}$ 及 $M \geq \frac{8e^2}{e-1}(\gamma+1)$, 有

$$\mathbb{P}(X_{uni} \leq \theta t\alpha) \leq \exp\left(-\frac{(1-e^{-1})}{2}t\alpha\right) \leq \exp\left(-\frac{M(e-1)}{8e^2}\log n\right) \leq \frac{1}{n^{\gamma+1}}, \quad (2.5)$$

式 (2.5) 中的第二个不等式成立, 因为 $\alpha \geq \frac{1}{2e}$ 且 $t \geq \frac{M \log n}{2}$. 我们此后固定这样的 M .

对于顶点 $v \in V_j$, 定义 $X_{uni}(v)$ 为集合 $\{V_l\}_{l \neq j}$ 中含有顶点 v 唯一邻居的集合数. 类似上述分析得到 (2.5), 由并集界得

$$\mathbb{P}\left(\bigcup_v \{X_{uni}(v) \leq \theta t\alpha\}\right) \leq \frac{1}{n^\gamma}.$$

换言之, 以概率至少为 $1 - \frac{1}{n^\gamma}$, 每个顶点在集合 $\{V_j\}_{1 \leq j \leq t}$ 中至少有 $\theta t\alpha$ 个唯一邻居. 利用估计 $t \geq Mr, \alpha \geq \frac{1}{2e}, \theta = \frac{e-1}{2e}$ 且 $M \geq \frac{8e^2}{e-1} > 1$, 得 $\theta t\alpha \geq r$, 从而得出 (2.3) 在 $r \leq \frac{np}{2M}$ 情况下成立.

对于 $r > \frac{np}{2M}$ 的情况, 我们使用概率方法. 首先任意顶点的期望度数为 $(n-1)p$, 因此若令 $d(v)$ 为顶点 v 在图 G 中的度数, 则按照 (2.5) 的论证, 对于任意常数 $0 < \epsilon < 1$, 存在常数 $\mu > 0$, 使得

$$\mathbb{P}(np(1-\epsilon) \leq d(v) \leq np(1+\epsilon)) \geq 1 - e^{-\mu np} \geq 1 - \frac{1}{n^{\gamma+1}}$$

条件是 $p \geq \frac{M \log n}{n}$ 且我们可适当增大 M . 固定这样的 M , 令事件 $E_{deg} := \bigcap_v \{np(1-\epsilon) \leq d(v) \leq np(1+\epsilon)\}$, 由并集界得

$$\mathbb{P}(E_{deg}) \geq 1 - \frac{1}{n^\gamma}. \quad (2.6)$$

假设事件 E_{deg} 发生, 对图 G 的顶点随机赋色, 颜色从集合 $\{1, 2, \dots, q\}$ 中选取, 其中 $q = Dnp$, 常数 $D \geq 2$ 稍后确定. 形式上, 令 $\{X_i\}_{1 \leq i \leq n}$ 为独立随机变量, 均匀分布于 $\{1, 2, \dots, q\}$, 且独立于 G , 将颜色 X_i 赋给顶点 i . 记 $\mathbb{P}_X$ 为 $(X_1, \dots, X_n)$ 的分布.

现估计顶点 v 在其邻域 $N(v)$ 中有至多 r 个唯一颜色的 $\mathbb{P}_X$ -概率. 令 $d = d(v) = \#N(v) \leq 2np$ 为顶点的度数. 如果 $N(v)$ 中有 $k \leq r$ 个

唯一颜色，则从 $N(v)$ 中移除这些颜色对应的顶点后，剩余 $d - k$ 个顶点最多使用 $\frac{d-k}{2}$ 种颜色。选择这 k 个不同颜色的方式有 $\binom{q}{k}$ 种，给 $N(v)$ 顶点分配这 k 种颜色的方式最多为 d^k 。

类似地，从剩余的 $q - k$ 种颜色中选择 $l \leq \frac{d-k}{2}$ 种颜色的方式不超过 $\binom{q}{l} \leq \binom{q}{\frac{d-k}{2}}$ ，利用二项式系数的单调性和 $d = d(v) \leq 2np \leq q$ 。将这些颜色分配给剩余 $d - k$ 个顶点（允许重色）方式最多为 $\left(\frac{d-k}{2}\right)^{d-k}$ 。每种颜色分配出现的概率为 $\frac{1}{q^d}$ ，由于 $l \leq d$ ，故 $\mathbb{P}_X$ -概率顶点 v 邻域中唯一颜色数不超过 r 的概率至多为

$$\zeta := \frac{d}{q^d} \cdot \sum_{k \leq r} \binom{q}{k} d^k \cdot \binom{q}{\frac{d-k}{2}} \left(\frac{d-k}{2}\right)^{d-k}.$$

利用不等式 $\binom{q}{l} \leq \left(\frac{qe}{l}\right)^l$ ，得

$$\binom{q}{\frac{d-k}{2}} \left(\frac{d-k}{2}\right)^{d-k} \leq \left(\frac{2eq}{d-k}\right)^{\frac{d-k}{2}} \left(\frac{d-k}{2}\right)^{d-k} = \left(\frac{qe(d-k)}{2}\right)^{\frac{d-k}{2}} \leq (qed)^{\frac{d-k}{2}}.$$

因此

$$\zeta \leq d \sum_{k \leq r} \frac{1}{q^k} \binom{q}{k} d^k \cdot \left(\frac{ed}{q}\right)^{\frac{d-k}{2}} \leq d \left(\frac{ed}{q}\right)^{\frac{d-r}{2}} \sum_{k \leq r} \frac{1}{q^k} \binom{q}{k} d^k,$$

因为 $k \leq r$ 。进一步利用 $\binom{q}{k} \leq \frac{q^k}{k!}$ ，有

$$\zeta \leq d \left(\frac{ed}{q}\right)^{\frac{d-r}{2}} \sum_k \frac{d^k}{k!} \leq de^d \left(\frac{ed}{q}\right)^{\frac{d-r}{2}}. \quad (2.7)$$

由于事件 E_{deg} 发生，我们有 $(1-\epsilon)np \leq d \leq 2np$ ，且定义 $k \leq r \leq \theta np$ ，利用 $q = Dnp$ ，得到

$$\left(\frac{ed}{q}\right)^{\frac{d-k}{2}} \leq \left(\frac{2e}{D}\right)^{\frac{np}{2}(1-\epsilon-\theta)}.$$

选择足够小的 $\epsilon > 0$ 使得 $1-\theta-\epsilon > 0$ ，估计 (2.7) 给出 $\zeta \leq (2np)e^{2np} \left(\frac{2e}{D}\right)^{\frac{np}{2}(1-\epsilon-\theta)} \leq e^{-np}$ 当 n 充分大且常数 $D = D(\epsilon, \theta)$ 选取足够大。固定该 D ，则顶点 v 邻域

中唯一颜色数不超过 r 的 $\mathbb{P}_X$ -概率至多为 e^{-np} , 由并集界得 $(X_1, \dots, X_n)$ 是一个 r -唯一着色的概率至少为 $1 - ne^{-np} \geq 1 - \frac{1}{n} > 0$, 条件为 $np \geq 2 \log n$.

综上, 若事件 E_{deg} 发生, 则存在一个 r -唯一着色的 G , 结合 (2.6) 得出 (2.3)。引理 1 证明完毕。 ■

定理 1 的证明: 给定 $0 < \eta < 1$, 选择足够小的 $0 < \epsilon < \frac{1}{2}$ 及 $0 < \theta < 1$, 使得 $\eta(1 + \epsilon) < \theta < \eta(1 + 2\epsilon) < 1$. 记事件 E_θ 为存在使用不超过 $D\theta np$ 种颜色的 θnp -唯一着色, 依据引理 1 中估计 (2.3), 当 $p \geq \frac{M \log n}{n}$ 且常数 $M > 0$ 足够大时, 有

$$\mathbb{P}(E_\theta) \geq 1 - \frac{1}{n^\gamma}.$$

固定该 M , 令事件 $E_{deg} = E_{deg}(\epsilon)$ 为 (2.6) 之前定义的事件, 使每个顶点的度数介于 $(1 - \epsilon)np$ 和 $(1 + \epsilon)np$ 之间。若必要可增大 M , 由 (2.6) 得

$$\mathbb{P}(E_{deg}) \geq 1 - \frac{1}{n^\gamma}.$$

因此由并集界,

$$\mathbb{P}(E_{deg} \cap E_\theta) \geq 1 - \frac{2}{n^\gamma}.$$

若事件 $E_{deg} \cap E_\theta$ 发生, 则

$$\chi_\eta(G) \geq \eta \min_u d(u) \geq \eta(1 - \epsilon)np \geq \frac{\eta np}{2},$$

因为 $\epsilon < \frac{1}{2}$, 且利用 $\max_u d(u) \leq (1 + \epsilon)np$, 结合对 θ 的选取得

$$\chi_\eta(G) \leq D_0 \theta np \leq D_0 \eta(1 + 2\epsilon)np \leq 2D_0 \eta np,$$

其中常数 $D_0 = D_0(\gamma, \theta) > 0$, 同样因为 $\epsilon < \frac{1}{2}$ 。 ■

3 有界子邻域

设 $G = G(n, p)$ 是边概率为 p 的随机图, 如 (2.1) 中定义。在本节中, 我们通过考虑 G 中有界子邻域内的唯一着色, 来说明邻域大小的影响。

我们先给出一些定义。对于整数 $k \geq 1$, 令 f 是 G 的一个 k -着色, 不必是合法着色。对于常数整数 $t \geq 2$, 令 T 是任意确定性的、含有 t 个顶点且带标号的树, 顶点集为 $V(T)$ 。若 G 的子图 H 顶点集为 $V(H)$, 存在一个双射 $g: V(H) \rightarrow V(T)$, 使得 H 中任意两个顶点 u 和 v 相邻当且仅当 $g(u)$ 和 $g(v)$ 在 T 中相邻, 则称 H 与 T 同构。

Definition 2. 我们称函数 f 是图 G 的一个 T -唯一着色, 如果图 G 中的每个与 T 同构的子图 H 至少包含一个唯一的颜色。

我们用 $\chi_T(G)$ 表示图 G 的一个 T -唯一着色所需的最小颜色数。

若 T 仅是含有 $t = 2$ 个顶点的单条边, 则定义 2 简化为 Definition 1 前所述的通常意义上的合法着色。

对于一般的 T , 我们有如下关于 $\chi_T(G)$ 的界结果。

Theorem 2. 如果 $p = o(1)$ 且当 $n \rightarrow \infty$ 时 $np \rightarrow \infty$, 则有

$$\mathbb{P}\left(\frac{D_1 np}{\log n} \leq \chi_T(G) \leq D_2 (np)^{2(1-\frac{1}{t})}\right) \geq 1 - e^{-D_3 (\log n)^2} - ne^{-D_3 np} \quad (3.1)$$

对于某些正常数 $D_i, 1 \leq i \leq 3$ 及所有足够大的 n 成立。

特别地, 令 T 为含有 t 个顶点的星形图, 从定理 2 可见, 即使是带有有界子邻域约束的 1-唯一着色, 也至少需要数量级为 $\frac{np}{\log n}$ 的颜色, 而“无界”情况在高概率下最多需要数量级为 $\log n$ 的颜色 (由引理 1 中代入 $r = 1$ 可见)。

为了证明定理 2 的上界, 我们使用 Lovász 局部引理的以下版本 (引理 5.1.1, 页 64, Alon 和 Spencer (2008))。

Lemma 2. 设 $A_1, \dots, A_t$ 是任意概率空间中的事件。设 Γ 是事件集合 $\{A_i\}$ 的依赖图, 顶点集为 $\{1, 2, \dots, t\}$, 边集为 $\mathcal{E}$; 即假设每个 A_i 独立于事件族 $A_j, (i, j) \notin \mathcal{E}$ 。若存在实数 $0 \leq y(i) < 1$, 使得 $\mathbb{P}(A_i) \leq y(i) \prod_{(i,j) \in \mathcal{E}} (1 - y(j))$ 对每个 i 成立, 则有

$$\mathbb{P}\left(\bigcap_i A_i^c\right) \geq \prod_{1 \leq i \leq n} (1 - y(i)) > 0.$$

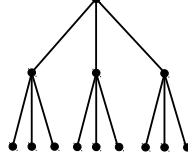


图 1: 根树 $T_{3,2}$.

为了证明定理 2 的下界, 我们使用下述具有独立意义的引理, 关于事件 E_T (即 G 包含同构于 T 的子图) 发生的概率。

Lemma 3. 如果 $p = o(1)$ 且 $np \rightarrow \infty$ 当 $n \rightarrow \infty$, 则有

$$\mathbb{P}(E_T) \geq 1 - e^{-Cn^2p} \quad (3.2)$$

其中常数 $C = C(t) > 0$ 仅依赖于 t , 与 T 的选择无关。

我们从 Bollobás (2001) 的推论 4.6 (第 82 页) 回忆到: 若 $p \geq n^{-\frac{t}{t-1}}$, 则事件 E_T 以高概率发生。我们利用在假设更强的条件 $np \rightarrow \infty$ 下得到的估计 (3.2), 结合并集界定理, 在下面定理 2 的证明中得到 χ_T 的下界。

引理 3 的证明: 我们实际上估计有根“近似”正则树 $T_{l,t}$ 作为 G 的子图出现的概率。该树根度为 t , 普通顶点度为 $t+1$, 具有 l 层。图 1 中展示了 $T_{3,2}$ 作为示例。

证明的第一步是找到一个度数数量级为 np 的顶点, 且此事件发生的概率“非常”高。若 m 表示 G 的边数, 则 $\mathbb{E}m = \binom{n}{2}p \leq \frac{n^2p}{2}$, 因此若定义事件 $E_{up} := \{m \leq n^2p\}$, 则根据偏差估计 (2.4) 我们有

$$\mathbb{P}(E_{up}) \geq 1 - e^{-C_1 n^2p} \quad (3.3)$$

对于某个常数 $C_1 > 0$ 。接着, 对于确定性顶点集合 S , 包含 $s \geq \frac{2n}{3}$ 个顶点, 令 $m(S)$ 表示 G 中仅包含顶点在 S 内的边数。显然 $\mathbb{E}m(S) \geq \binom{s}{2}p \geq \frac{s^2p}{4} \geq \frac{n^2p}{9}$, 因此再由 (2.4) 得到, 对于某常数 $C_2 > 0$, 有 $\mathbb{P}\left(m(S) \geq \frac{n^2p}{10}\right) \geq 1 - e^{-2C_2 n^2p}$ 。令事件 $E_{low} := \bigcap_S \left\{m(S) \geq \frac{n^2p}{10}\right\}$, 其中交集遍历所有大小至

少为 $\frac{2n}{3}$ 的集合 S 。集合 S 的选择数最多为 2^n ，因此由并集界定理可得

$$\mathbb{P}(E_{low}) \geq 1 - 2^n e^{-2C_2 n^2 p} \geq 1 - e^{-C_2 n^2 p} \quad (3.4)$$

对于所有足够大的 n ，由于 $np \rightarrow \infty$ （依据引理陈述）。

假设事件 $E_{low} \cap E_{up}$ 发生，则 G 的总边数至多为 $n^2 p$ ，这意味着顶点度数之和不超过 $2n^2 p$ ，因此最多有 $\frac{n}{3}$ 个顶点度数大于 $6np$ 。等价地，至少有 $\frac{2n}{3}$ 个顶点度数小于 $6np$ 。由于事件 E_{low} 也发生，其中至少一个顶点度数大于等于 $\frac{np}{10}$ 。综上，若 $E_{low} \cap E_{up}$ 发生，则存在顶点 z 满足 $\frac{np}{10} \leq d(z) \leq 6np$ 。

若用 E_l 表示事件“ G 不包含同构于 $T_{l,t}$ 的子图”，结合上述讨论以及 (3.3) 和 (3.4)，我们得到

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(E_l^c) &\leq \mathbb{P}(E_l^c \cap E_{low} \cap E_{up}) + \mathbb{P}(E_{low}^c \cup E_{up}^c) \\ &\leq \mathbb{P}(E_l^c \cap E_{low} \cap E_{up}) + e^{-C_1 n^2 p} + e^{-C_2 n^2 p} \\ &\leq \mathbb{P}\left(E_l^c \cap \bigcup_{1 \leq z \leq n} \left\{\frac{np}{10} \leq d(z) \leq 6np\right\}\right) + e^{-C_1 n^2 p} + e^{-C_2 n^2 p} \\ &\leq \sum_{z=1}^n \mathbb{P}\left(E_l^c \cap \left\{\frac{np}{10} \leq d(z) \leq 6np\right\}\right) + e^{-C_1 n^2 p} + e^{-C_2 n^2 p} \\ &= n\mathbb{P}\left(E_l^c \cap \left\{\frac{np}{10} \leq d(1) \leq 6np\right\}\right) + e^{-C_1 n^2 p} + e^{-C_2 n^2 p} \quad (3.5) \end{aligned}$$

假设事件 $E_l^c \cap \left\{\frac{np}{10} \leq d(1) \leq 6np\right\}$ 发生，且令确定性集合 S 的大小介于 $\frac{np}{10}$ 与 $6np$ 之间，设 $N(1) = S$ 是顶点 1 的邻居集合。由于 $np \rightarrow \infty$ （见引理陈述），集合 S 中顶点数量至少为 $\frac{np}{10} \geq t$ ，且由于 $p = o(1)$ ，集合外顶点数量至少为 $n - 6np \geq \frac{n}{2}$ 。我们从 S 中选取 t 个邻居 $s_1, \dots, s_t$ ，并将集合外的 $\frac{n}{2}$ 个顶点（按照确定性规则选取）划分成 t 个不相交子集 $\mathcal{T}_j, 1 \leq j \leq t$ ，每个大小为 $n_1 := \frac{n}{2t}$ （为简便假设为整数）。

令 G_j 是由顶点集 $\mathcal{T}_j \cup \{s_j\}$ 诱导的子图。若事件 E_l^c 发生，则必存在某个 $G_j, 1 \leq j \leq t$ 不包含同构于 $T_{l-1,t}$ 的子图。若令 $E_{l,j}$ 表示事件“ G_j 包

含同构于 $T_{l-1,t}$ 的子图”，则有

$$\begin{aligned}
\mathbb{P}\left(E_l^c \cap \left\{\frac{np}{10} \leq d(1) \leq 6np\right\}\right) &= \sum_S \mathbb{P}\left(E_l^c \cap \{N(1) = S\}\right) \\
&\leq \sum_S \mathbb{P}\left(\{N(1) = S\} \cap \bigcup_{1 \leq j \leq t} E_{l,j}^c\right) \\
&\leq t \sum_S \mathbb{P}\left(\{N(1) = S\} \cap E_{1,j}^c\right) \\
&= t \sum_S \mathbb{P}(N(1) = S) \mathbb{P}(E_{1,j}^c) \\
&\leq t \mathbb{P}(E_{1,j}^c)
\end{aligned} \tag{3.6}$$

其中式 (3.6) 中的第二个等号基于事件 $N(1) = S$ 仅依赖于包含顶点 1 的边，而事件 $E_{1,j}^c$ 仅依赖于不包含顶点 1 作为端点的边，因此两者独立。

记 $q_l(n) := \mathbb{P}(E_l^c)$ ，结合 (3.5) 和 (3.6) 并设 $D_1 := \max(C_1, C_2)$ ，得到递推式 $q_l(n) \leq tq_{l-1}\left(\frac{n}{2t}\right) + 2e^{-D_1 n^2 p}$ 。递归展开得

$$\begin{aligned}
q_l(n) &\leq t \left(tq_{l-2}\left(\frac{n}{(2t)^2}\right) + 2e^{-D_2 n^2 p} \right) + 2e^{-D_1 n^2 p} \\
&= t^2 q_{l-2}\left(\frac{n}{(2t)^2}\right) + 2te^{-D_2 n^2 p} + 2e^{-D_1 n^2 p} \\
&\leq \dots \\
&= t^{l-1} q_1\left(\frac{n}{(2t)^{l-1}}\right) + \sum_{j=1}^{l-1} 2t^{j-1} e^{-D_j n^2 p}
\end{aligned} \tag{3.7}$$

其中 $D_j, 1 \leq j \leq l-1$ 是常数。项 $q_1(z)$ 即随机图 $G(z, p)$ 中不存在度数至少为 t 的顶点的概率。根据含 (3.3) 的段落推理，利用 (3.3)，可得 $q_1(z) \leq e^{-D_l z^2 p}$ 对某常数 $D_l > 0$ 成立。由此 (3.7) 得到 $q_l(n) \leq 2 \sum_{j=1}^l t^{j-1} e^{-D_j n^2 p} \leq e^{-D n^2 p}$ 对某常数 $D > 0$ 成立，因 $np \rightarrow \infty$ 。■

定理 2 的证明：先证明上界。任一顶点在 G 中的期望度数为 $(n-1)p$ ，若 E_{deg} 表示事件“ G 中每个顶点度数不超过 $2np$ ”，则偏差估计 (2.4) 结合并集定理可得

$$\mathbb{P}(E_{deg}) \geq 1 - ne^{-C_1 np} \tag{3.8}$$

对于某常数 $C_1 > 0$ 。

假设事件 E_{deg} 发生, 令 $X_1, \dots, X_n$ 是相互独立的随机变量 (且与 G 独立), 均匀选自集合 $\{1, 2, \dots, q\}$, 其中整数 $q \geq 1$ 待定。将颜色 X_i 赋予顶点 i , 记 $\mathbb{P}_X$ 为 $(X_1, \dots, X_n)$ 的分布。令 $\mathcal{T}$ 为所有同构于 T 的 G 子图的集合, 对于树 $\tau \in \mathcal{T}$, 令 A_τ 表示事件 “ τ 有唯一颜色”。

记 t 为 T 的顶点数, 为简便假设 $t = 2z$ 为偶数, 现在估计 $\mathbb{P}_X$ 下 τ 不具有唯一颜色的概率。若含 $2z$ 个顶点的树 τ 没有唯一颜色, 则该树顶点最多使用 z 种颜色。选取 $l \leq z$ 种颜色的方式有 $\binom{q}{l}$ 种, 将这 l 种颜色分配给 τ 顶点的方式最多为 l^{2z} 种。因此若 $q \geq 2z$, 则

$$\mathbb{P}_X(A_\tau^c) \leq \sum_{1 \leq l \leq z} \frac{\binom{q}{l} l^{2z}}{q^{2z}} \leq \frac{z \binom{q}{z} z^{2z}}{q^{2z}},$$

利用二项式系数的单调性及 $q \geq 2z$ 的事实。进一步使用估计 $\binom{q}{z} \leq \left(\frac{qe}{z}\right)^z$, 得到

$$\mathbb{P}_X(A_\tau^c) \leq z \left(\frac{qe}{z}\right)^z \cdot \frac{z^{2z}}{q^{2z}} = z \left(\frac{ze}{q}\right)^z := \frac{y(\tau)}{2}. \quad (3.9)$$

由定义, 事件 A_τ 与 A_λ 仅在树 τ 和 λ 有公共顶点 (记为 $\tau \cap \lambda \neq \emptyset$) 时相关。由于事件 E_{deg} 发生, 每个顶点度数最多 $2np$, 因此包含顶点 1 且同构于 T 的子图数量最多为 $C_2(np)^{t-1} = C_2(np)^{2z-1}$, 其中 $C_2 > 0$ 是常数。这意味着对于任意一棵树 τ , 满足 $\tau \cap \lambda \neq \emptyset$ 的树 $\lambda \in \mathcal{T}$ 最多有 $C_2(np)^{2z-1}$ 棵。由此结合 (3.9), 存在常数 $C_3 > 0$ 使得

$$\begin{aligned} y(\tau) \prod_{\lambda: \lambda \cap \tau \neq \emptyset} (1 - y(\lambda)) &\geq 2z \left(\frac{ze}{q}\right)^z \left(1 - 2z \left(\frac{ze}{q}\right)^z\right)^{C_2(np)^{2z-1}} \\ &\geq 2z \left(\frac{ze}{q}\right)^z \left(1 - C_3 \frac{(np)^{2z-1}}{q^z}\right) \\ &\geq z \left(\frac{ze}{q}\right)^z \\ &\geq \mathbb{P}_X(A_\tau), \end{aligned}$$

当且仅当 $q^z \geq 2C_3(np)^{2z-1}$, 即 $q \geq C_4(np)^{2-\frac{1}{z}}$ 对某常数 $C_4 > 0$ 成立。固定

此 q , 局部引理 (引理 2) 即保证存在正概率的 T - 唯一着色。结合 (3.8), 得到 (3.1) 的上界。

对于下界, 利用引理 3。设引理 3 中常数为 C , 对于确定性集合 S , 其顶点数为 $s := \frac{2\log n}{Cp}$, 令事件 $E_{tree}(S)$ 表示由 S 顶点诱导的子图 G_S 包含同构于 T 的子图。由引理 3, 有 $\mathbb{P}(E_{tree}^c(S)) \leq e^{-Cs^2p}$, 因此令事件 $E_{tree} := \bigcap_S E_{tree}(S)$, 交集遍历所有大小为 s 的集合, 利用并集界得

$$\mathbb{P}(E_{tree}^c) \leq \binom{n}{s} e^{-Cs^2p}.$$

利用 $\binom{n}{s} \leq n^s = e^{s\log n}$ 得到

$$\mathbb{P}(E_{tree}^c) \leq e^{s\log n - Cs^2p} = e^{-s\log n} \leq e^{-C_5(\log n)^2} \quad (3.10)$$

其中常数 $C_5 > 0$, 由于 $s = \frac{2\log n}{Cp} \geq \frac{2\log n}{C}$ 。若事件 E_{tree} 发生, 且 f 是 G 的 T - 唯一着色, 则每种颜色最多用在 s 个顶点上, 因此 $\chi_T(G) \geq \frac{n}{s} \geq \frac{Cnp}{2\log n}$ 。估计 (3.10) 则得到 (3.1) 的下界。■

致谢: 感谢 IMSc 教员的关键性建议, 同时感谢 IMSc 和 IISER Bhopal 给予的奖学金支持。

参考文献

- [1] N. Alon and J. Spencer. (2008). *The Probabilistic Method*. Wiley Inter-science.
- [2] B. Bollobás. (2001). *Random Graphs*. Cambridge University Press.
- [3] R.M. del Río-Chanona, C. MacRury, J. Nicolaidis, P. Pralat and K. Ternovsky. (2016). Injective Colouring of Binomial Random Graphs. Available at: http://www.cs.toronto.edu/~cmacrury/assets/pdf/posted_papers/injective_colouring_2016.pdf.

- [4] R. Glebov, T. Szabó and G. Tardos. (2014). Conflict-Free Colouring of Graphs. *Combinatorics, Probability and Computing*, **23**, pp. 434–448.
- [5] G. Ganesan. (2020). Cliques and Chromatic Number in Multiregime Random Graphs. *Accepted for Publication in Sankhya A*, DOI: <https://doi.org/10.1007/s13171-020-00205-4>.
- [6] G. Hahn, J. Kratochvil, J. Siran and D. Sotteau. (2002). On the Injective Chromatic Number of Graphs. *Discrete Mathematics*, **256**, pp. 179–192.
- [7] J. Pach and G. Tardos. (2009). Conflict-free Colorings of Graphs and Hypergraphs. *Combinatorics, Probability and Computing*, **18**, pp. 819–834.